ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ 1, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 07/01/2025 *Thời gian: 90 phút*

Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Cho tín hiệu $x(t) = \sin(\frac{\pi}{2}t)[u(t) - u(t-2)]$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-2t-1)$.

2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y[n] = 2^{x[n+1]}$.

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có đáp ứng tần số $H(\omega) = \dfrac{j\omega - 1}{-\omega^2 - 2j\omega + 5}$

   (a) Hệ thống có nhân quả hay không, tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung $h(t)$ của hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \delta(t - \frac{\pi}{2})$.

4. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc có đáp ứng xung

$$h[n] = 3^{-n}[2^n - (-1)^n]u[n]$$

   (a) Hệ thống có ổn định hay không, tại sao?

   (b) Tìm phương trình sai phân biểu diễn hệ thống

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = u[n-1]$

   (d) Xác định tín hiệu vào $x[n]$ để hệ thống có tín hiệu ra $y[n] = \cos(\frac{\pi}{2}n) - 2$.